



Institución Universitaria Visión de las Américas

Programa de Ingeniería de Software · 8.º semestre

Laboratorio de Desarrollo I

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

SIGBA · Sistema Integrado de Gestión para Bancos de Alimentos

Plan de entregas · Iteraciones XP · Semestre 2026-2

Camilo Agudelo Jaramillo · Juan José Ospina Orozco · Mariana Colorado Esguerra
John Stiven Muñoz Sabogal · Juan José Arango Jaramillo · Juan David Gaitán Díaz
Julián Hinestroza Duarte

Emmanuel García Osorio · Juan Pablo Murillo Villalobos · Josué Puerta Rendón
Luis Alejandro Paredes Cortés

Santiago Marín Cardona · Felipe Obregón Castro · Juan José Pantoja Ordóñez

Docente: Andrés Felipe Parra Martínez

Pereira, Risaralda

Septiembre de 2026

Ficha del documento

Título	Cronograma del proyecto · SIGBA
Tipo de documento	Plan de entregas (release plan) con iteraciones XP
Versión	1.2
Fecha	10 de septiembre de 2026
Autores	Camilo Agudelo Jaramillo · Juan José Ospina Orozco · Mariana Colorado Esguerra
Aprobación	Andrés Felipe Parra Martínez, docente y coach XP
Cliente	Banco de Alimentos de Pereira · Fundación Cáritas · Diócesis de Pereira · Contacto: Jessica
Audiencia	Docente y equipos de desarrollo
Documentos relacionados	Documento de Arquitectura de SIGBA · Alcance del módulo M1, M2 y M3 · Presupuesto de SIGBA v1.2

Tabla de contenido

1. Propósito y principio de planeación.....	4
2. Restricciones de calendario.....	4
3. Iteraciones.....	5
4. Contenido por módulo e iteración.....	7
5. Hitos y demostraciones.....	8
5.1 Con el cliente.....	8
5.2 Internas.....	9
6. Ceremonias.....	9
7. Seguimiento.....	10
8. Regla de ajuste.....	10
9. Riesgos del calendario.....	11
Anexo A. Historial de versiones.....	12

1. Propósito y principio de planeación

Este documento fija las fechas del proyecto SIGBA durante el semestre 2026-2 y describe el contenido esperado de cada iteración. Sirve al docente para evaluar avance en los cortes académicos y a los tres equipos para coordinar la integración.

El proyecto sigue Extreme Programming. El equipo ajusta el alcance con la velocidad medida y conserva las fechas de iteraciones, cortes académicos y entrega. Las demos con Jessica son propuestas: Mariana acuerda cambios según su disponibilidad, sin alterar los cortes ni presentar una sesión como confirmada. La sección 8 identifica quién decide cada ajuste.

Las iteraciones 0 y 1 son compromisos; la 2 a la 5 son proyecciones. Camilo aceptó adelantar movimientos por detalle, idempotencia, auditoría y outbox a las primeras escrituras de Iteración 1. Los capitanes reestiman capacidad y el equipo prueba las transacciones; la aceptación no demuestra ejecución ni cambia fechas.

2. Restricciones de calendario

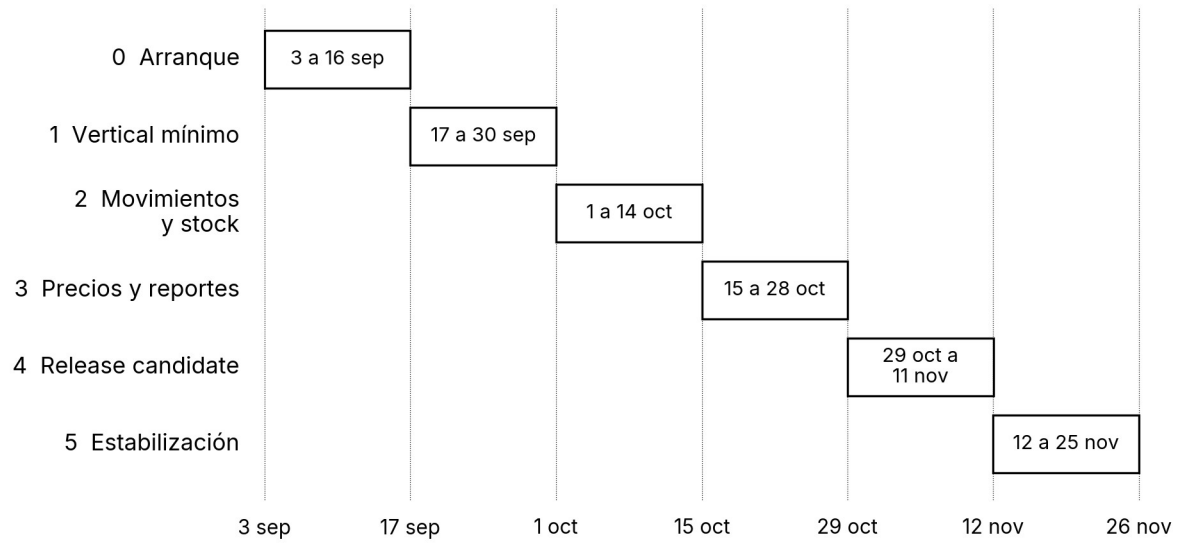
Restricción	Valor	Fuente
Bloque presencial	Jueves de 8:00 a 14:00	Asignatura
Inicio del proyecto	Jueves 3 de septiembre de 2026	Semana 1 del laboratorio
Jueves de clase	Once: 3, 10, 17 y 24 de septiembre; 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre; 5 y 12 de noviembre	Calendario académico 2026-2
Corte de evaluación 30 %	21 al 26 de septiembre	Calendario académico
Corte de evaluación 40 %	9 al 14 de noviembre	Calendario académico
Fin de clases	14 de noviembre	Calendario académico
Evaluaciones finales	17 al 28 de noviembre	Calendario académico
Entrega y sustentación	Jueves 26 de noviembre	Docente
Cadencia con el cliente	Jessica pidió una reunión mensual. Las demos del plan son propuestas; Mariana la contacta unos días antes y acuerda cambios según disponibilidad.	Visita a bodega

3. Iteraciones

Seis iteraciones de dos semanas inician el jueves y cierran el miércoles. El jueves siguiente inicia la planeación y el viernes ocurre la demo interna y la retrospectiva. El conteo de historias cierra el miércoles; la retrospectiva ajusta el trabajo restante sin reabrir ese corte. El horario con el docente sigue por definir.

Iteración	Fechas	Objetivo	Hito
0 · Arranque	3 al 16 de septiembre	Documentos de arquitectura, alcance y cronograma. Monorepo personal privado, cuentas institucionales, integración continua, Auth0, esquema base con aislamiento por banco, primer despliegue funcionando de extremo a extremo (walking skeleton). Prueba de concepto de lectura de fotos del cuaderno.	Entrega de documentos (10 de septiembre)
1 · Vertical mínimo	17 al 30 de septiembre	Flujos con red: recepción y catálogo genérico; instituciones y membresías; identidad y plataforma. Movimientos, idempotencia, auditoría y outbox desde las primeras escrituras.	Corte 30 %: 21 a 26 sep. Demo 1 propuesta: 1 oct.
2 · Movimientos y stock	1 al 14 de octubre	Libro, saldos, vencimientos y salidas con aporte. Recepción sin precio con valoración pendiente; aprobación antes del aporte. Portal, retiro propio y alertas; consumidores de eventos y tablero mínimo.	
3 · Precios y reportes	15 al 28 de octubre	Precios por producto y presentación según ADR-13, traslados, remisión y cola de recepción (M1). Caracterización y cobertura estimada Must (M2). Tres reportes (M3); conservar otras prioridades Should.	Demo 2 propuesta: 29 oct.
4 · Release candidate	29 de octubre al 11 de noviembre	Salidas sin señal y conciliación; foto a borrador (Should). Pruebas tras controles de privacidad, seguridad, respaldos y manuales. Piloto previsto desde el 12 nov, sujeto a condiciones.	Corte 40 %: 9 a 14 nov. RC: 12 nov. Demo 3 propuesta: 12 nov.
5 · Estabilización	12 al 25 de noviembre	Corregir defectos, ejecutar el piloto si cumple controles y documentar operación. Concretar soporte y financiación posterior a febrero de 2027. Sin funcionalidad nueva.	Entrega final (26 de noviembre)

SIGBA: seis iteraciones, del 3 de septiembre al 25 de noviembre



Cortes: 30 %: 21 a 26 sep. 40 %: 9 a 14 nov.

Cliente: Propuestas: 1 oct, 29 oct y 12 nov. Entrega fija: 26 nov.

Internas: 18 sep, 2 oct, 16 oct, 30 oct y 13 nov.

Mariana acuerda cada demo unos días antes. Cortes y entrega no cambian.

Figura 1. Iteraciones y cortes académicos; demos propuestas con Jessica y demos internas.

4. Contenido por módulo e iteración

La misma fuente alimenta esta tabla y los tres alcances. La base transaccional de Iteración 1 queda aceptada; la Iteración 2 necesita precio aprobado antes del aporte. RF-M2-12 pasa a Must como dependencia de RF-M3-10. Las fechas de demos con Jessica no constituyen citas confirmadas.

Iter.	M1: Inventario Equipo 2	M2: Beneficiarios Equipo 1	M3: Plataforma y analítica Equipo 3
0	Modelo de producto y presentación sin marca; equivalencias, códigos y pruebas. Foto a JSON con tres proveedores y datos autorizados. Validar cobertura y mapeos de SIPSA-P y catálogos con permiso.	Modelo de institución, persona, representante y membresía. Campos y autorizaciones por acordar con Cáritas. Portal y contratos de caracterización. Regla de cobertura estimada aceptada.	Monorepo personal privado, plan y controles de GitHub por verificar; servicios en cuentas institucionales. CI, Auth0, RLS, despliegue y walking skeleton. Probar transacción y contratos, incluida valoración tardía.
1	Catálogo genérico, nuevas presentaciones, donantes y recepción con red y origen, aun sin precio (valoración pendiente). Movimientos por detalle, idempotencia, auditoría y outbox desde la primera escritura. Reestimar capacidad. Demo 1 propuesta: 1 oct.	Directorio, registro nominal y membresía única con datos sintéticos. Auditoría desde el primer flujo. Definir custodia de llaves y probar cifrado/HMAC antes de datos reales. Demo 1 propuesta: 1 oct.	Identidad, siete roles, red, bancos, bodegas, usuarios, parámetros e invitaciones. Auditoría y outbox con primeras escrituras; reestimar capacidad. Demo 1 propuesta: 1 oct.
2	Completar libro, saldos, vencimientos, salidas, bajas y ajustes. Precio aprobado antes del aporte; valoración tardía sin editar movimientos. Vigencia y bandas por fijar.	Portal con invitación y RLS. Alerta de duplicidad, retiro propio con motivo y resolución o traslado por coordinacion o admin_banco.	Completar auditoría consultable, despachador con acuse por consumidor y modelos de lectura. Tablero mínimo (Should). Pruebas de fallos parciales y repetición.
3	FuentePrecios por producto y presentación: remisiones, SIPSA-P según cobertura, catálogos con permiso y carga manual. Traslados y remisión adjunta (Should). Cola de recepción. Demo 2 propuesta: 29 oct.	Caracterización y cobertura estimada: membresía vigente en la fecha de salida y deduplicación por persona, banco y período. RF-M2-12 Must como insumo de M3. Demo 2 propuesta: 29 oct.	Tres reportes a Excel y PDF, con importes conocidos y valoraciones pendientes separados. Distinguir población vinculada y cobertura estimada; integrar RF-M2-12 Must. Exportable para Mekano (Should). Demo 2 propuesta: 29 oct.

Iter.	M1: Inventario Equipo 2	M2: Beneficiarios Equipo 1	M3: Plataforma y analítica Equipo 3
4	Cola de salidas y conciliación; concretar cupos o responsable por lote. Foto a borrador (Should) y pruebas controladas. Release candidate el 12 nov; demo 3 propuesta ese día.	Pruebas con dos parroquias; datos reales solo tras completar controles. Usabilidad y release candidate el 12 nov. Demo 3 propuesta: 12 nov.	Reforzar RLS y privacidad; probar respaldos y restauración, monitoreo y manuales. Release candidate el 12 nov. Demo 3 propuesta ese día.
5	Corregir defectos. Piloto previsto desde el 12 nov, sujeto a controles y disponibilidad del Banco. Manual de una página para bodega. Sin funcionalidad nueva.	Corregir defectos y acompañar instituciones piloto. Manual de una página para encargadas. Sin funcionalidad nueva.	Corregir defectos y documentar operación. Formalizar accesos institucionales y custodia del repositorio privado. Definir soporte y financiación después de febrero de 2027; presupuesto actual de \$1.300.000 COP. Sin funcionalidad nueva.

5. Hitos y demostraciones

5.1 Con el cliente

El plan propone demos el 1 y 29 de octubre y el 12 de noviembre. Mariana contacta a Jessica unos días antes y acuerda hora o nueva fecha según su disponibilidad. Registra los cambios y comunica el alcance de la sesión. La entrega académica del 26 de noviembre permanece fija; la asistencia de Jessica no consta como confirmada. Cambiar una demo no mueve iteraciones ni cortes.

Fecha y carácter	Demostración	Lo que verá el cliente
1 de octubre Propuesta	Demo cliente 1	Registro de una donación desde el celular con red, catálogo con sus códigos, directorio de instituciones, ingreso con usuario y roles.
29 de octubre Propuesta	Demo cliente 2	Inventario por bodega y vencimientos, salidas con aporte solidario, portal de institución con lista de beneficiarios y alerta de duplicidad, maestro de precios, primeros reportes.
12 de noviembre Propuesta	Demo 3 Versión RC	Recepciones y salidas sin señal, conciliación y tres reportes. Foto a borrador solo si entra la función Should. Release candidate del 12 nov; piloto sujeto a controles y disponibilidad del Banco.
26 de noviembre Entrega fija	Entrega final	Sistema, manuales y documentación técnica. La entrega académica no depende de la asistencia de Jessica. El uso con datos reales exige completar controles.

5.2 Internas

Los equipos muestran staging al docente y a los capitanes el 18 de septiembre, 2, 16 y 30 de octubre y 13 de noviembre. La hora sigue [por definir con el docente]. La entrega del 26 de noviembre cierra la Iteración 5; el plan no agrega demo interna el 27. La retrospectiva del viernes no cambia el conteo cerrado el miércoles.

6. Ceremonias

Momento	Actividad	Duración
Jueves 8:00	Reunión de capitanes con el docente: impedimentos entre equipos, estado de integración, decisiones pendientes.	15 min
Jueves 8:15	Reunión diaria por equipo: qué hice, qué haré, qué me bloquea.	15 min
Jueves 8:30 a 12:45	Trabajo en parejas y revisiones cruzadas. En jueves de arranque, la planeación ocupa 8:30 a 9:15 y el trabajo inicia a las 9:15.	4 h 15 min; 3 h 30 min si hay planeación
Jueves 12:45	Revisión de PRs pendientes entre equipos. Meta: ningún PR abierto más de una semana.	45 min
Jueves 13:30	Cierre: actualización del tablero, registro de decisiones, plan del trabajo remoto.	30 min
Jueves de arranque de iteración, 8:30	Planeación: el cliente ordena (a través de Mariana) y cada equipo se compromete según su velocidad.	45 min
Viernes posterior al cierre	Demo interna en staging y retrospectiva por equipo. Un cambio de proceso por iteración, máximo.	75 min
Entre semana	Reunión diaria remota de 10 minutos por equipo, en el canal del equipo.	10 min

7. Seguimiento

Cada historia vive en Linear como issue dentro de un ciclo de dos semanas con fecha de cierre y de un proyecto por módulo. El identificador del issue va en el nombre de la rama y en el título del PR; Linear enlaza el PR y mueve el estado al abrirlo y al fusionarlo. Los capitanes registran puntos aceptados por equipo y comparan avance con proyección. Desde la Iteración 2 usan la velocidad de la 1 como referencia, con ajuste por disponibilidad; la Iteración 1 no tiene una velocidad funcional anterior demostrada. Mariana registra la aceptación del cliente en sus demos, separada de la aceptación técnica de cada iteración.

Indicador	Medición	Quién
Velocidad	Puntos de historias aceptadas por iteración y equipo	Capitán de cada equipo
Historias aceptadas por el cliente	Conteo de historias marcadas como aceptadas en demo	Mariana Colorado
PRs abiertos más de una semana	Consulta en GitHub	Camilo Agudelo
Cobertura de pruebas en lógica de dominio	Reporte del pipeline	Pipeline (automático)
Defectos abiertos en staging	Issues con etiqueta defecto	Capitanes

8. Regla de ajuste

Un atraso reduce alcance sin mover iteraciones, cortes ni entrega académica. Mariana puede reprogramar una demo por disponibilidad de Jessica y registra el acuerdo; esa reprogramación no amplía el plazo de desarrollo. Los equipos aplican estas reglas:

Situación	Acción	Quién decide
Historia sin terminar al cierre	Pasa a la siguiente iteración y desplaza a la historia de menor prioridad de esa iteración.	Capitán del equipo
Velocidad medida por debajo de la proyección en dos iteraciones seguidas	Los capitanes reducen la proyección restante, empezando por historias de menor prioridad para el cliente.	Los tres capitanes, con el docente como árbitro
El recorte afecta algo que el cliente verá	Mariana lo consulta con Jessica antes de retirarlo.	Mariana Colorado con Jessica
Cambio que cruza módulos	Los capitanes acuerdan el cambio y el responsable de arquitectura registra la decisión antes de modificar el contrato.	Camilo Agudelo con los capitanes

El orden de recorte conserva foto del cuaderno, traslados, adaptadores automáticos de precios y tablero. Mantener carga manual con evidencia y aprobación. No retirar recepción y salidas sin señal, aporte, registro nominal con cruce ni los tres reportes. RF-M2-12 pasa a Must por su dependencia con RF-M3-10; el reporte distingue población vinculada y cobertura estimada.

9. Riesgos del calendario

Riesgo	Efecto	Mitigación
Los códigos internos del Banco llegan tarde	El catálogo de la iteración 1 nace con códigos provisionales y hay que migrar.	Mariana insiste esta semana. El catálogo admite código externo editable desde el diseño.
Disponibilidad de Jessica durante la emergencia	El aviso con pocos días de anticipación puede obligar a mover la demo y demorar la retroalimentación.	Mariana contacta a Jessica unos días antes, acuerda cambios y registra la nueva fecha. Pedir un delegado para dudas de bodega y mantener los cortes académicos.
Iteración 5 con un solo bloque presencial	El 12 de noviembre sí tiene clase; el resto de la estabilización no tiene bloque ordinario según el calendario recibido.	Aprovechar el 12 para release candidate y pendientes. Mantener reuniones remotas, responsables y traspaso; sin funcionalidad nueva.
Cambio de bodega durante el semestre	El cambio obliga a trasladar las pruebas a otra sede.	Bodegas configurables por el administrador; la prueba de campo no depende de una dirección.
Cortes académicos	El corte del 30 % cae dentro de la iteración 1, con software incipiente.	El equipo sustenta el corte del 30 % con los documentos de Iteración 0 y el walking skeleton desplegado.
Prerrequisitos omitidos del plan	Recepciones, aportes o datos nominales no funcionan sin base transaccional, precios y auditoría.	Reestimar la base técnica transaccional y probar el flujo vertical; no aplazar seguridad hasta Iteración 4.
Falta de controles de datos reales	El piloto con parroquias no puede arrancar solo con el convenio.	Cerrar las definiciones de privacidad antes de la Iteración 4; mantener pruebas sintéticas si falta un control.
Cobertura de precios insuficiente	La automatización no cubre todo el catálogo.	Validar muestra en Iteración 0 y sostener captura manual con evidencia; no depender de scraping.

Anexo A. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
1.0	10 de septiembre de 2026	Versión 1.0 con revisión final del 10 de septiembre: planes compartidos, prerequisites propuestos y corrección de cadencia. Mantiene las fechas recibidas; aprobación pendiente.
1.1	10 de septiembre de 2026	Base técnica aceptada, prioridades y planes comunes; demos propuestas con aviso unos días antes. Cortes, iteraciones y entrega fijos. Financiación y soporte por definir.
1.2	10 de septiembre de 2026	Recepción sin precio con valoración pendiente; aporte tras aprobar. Servicios institucionales, repositorio personal privado y presupuesto de seis meses.